

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ

এমসিকিউ সেট ০৯

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দৃষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। ভার্নিয়ার ধ্রুবক কাকে বলে?

- (ক) প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ
(খ) ভার্নিয়ারের লঘিষ্ঠ পরিমাপ
(গ) স্কুর পিচ
(ঘ) শূন্য ত্রুটি

১০। 10^2 সমান কোন উপসর্গের মান (ধনাত্মক)? অথবা $1 \times 10^2 \text{ m} = 1$ কোন একক?

- (ক) 10^{-1}
(খ) 10^2
(গ) 10^5
(ঘ) 10^{-2}

২। SI উপসর্গ ন্যানোর মান কোনটি?

- (ক) 10^{-6}
(খ) 10^{-9}
(গ) 10^{-12}
(ঘ) 10^{-3}

১১। 250 g সমান কত kg?

- (ক) 25.0 kg
(খ) 2.5 kg
(গ) 0.25 kg
(ঘ) 250 kg

৩। স্লাইড ক্যালিপার্স কী মাপে?

- (ক) তাপমাত্রা
(খ) ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য/ব্যাস
(গ) চাপ
(ঘ) প্রবাহ

১২। 100°C সমান প্রায় কত K?

- (ক) 100 K
(খ) 373 K
(গ) 200 K
(ঘ) 100 K

৪। প্রধান স্কেলের ক্ষুদ্রতম ভাগ 1 mm এবং ভার্নিয়ারের 40 ভাগ = প্রধানের 39 ভাগ হলে LC কত?

- (ক) 0.025 mm
(খ) 0.050 mm
(গ) 0.100 mm
(ঘ) 0.400 mm

১৩। 1×10^7 সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^7
(খ) 10^6
(গ) 10^8
(ঘ) 7

৫। প্রধান স্কেল পাঠ 2.5 cm, ভার্নিয়ার সমপাতন 4, LC = 0.05 mm হলে দৈর্ঘ্য কত?

- (ক) 2.520 cm
(খ) 2.700 cm
(গ) 2.500 cm
(ঘ) 0.200 cm

১৪। 1×10^{14} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{14}
(খ) 10^{13}
(গ) 10^{15}
(ঘ) 14

৬। দৈর্ঘ্য 25 cm এবং পরম ত্রুটি 0.5 cm হলে শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 1.0%
(খ) 2.0%
(গ) 4.0%
(ঘ) 20.0%

১৫। 1×10^{21} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{21}
(খ) 10^{20}
(গ) 10^{22}
(ঘ) 21

৭। আয়তন $V = l^3$ এবং দৈর্ঘ্যের শতকরা ত্রুটি 2% হলে আয়তনের শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 2%
(খ) 4%
(গ) 6%
(ঘ) 8%

১৬। 1×10^{28} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{28}
(খ) 10^{27}
(গ) 10^{29}
(ঘ) 28

৮। $KE = \frac{1}{2}mv^2$; ভরের ত্রুটি 2% ও বেগের ত্রুটি 3% হলে KE-এর শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) 5%
(খ) 8%
(গ) 6%
(ঘ) 7%

১৭। 1×10^{35} সমান কত (বৈজ্ঞানিক প্রতীক অপরিবর্তিত মান)?

- (ক) 10^{35}
(খ) 10^{34}
(গ) 10^{36}
(ঘ) 35

৯। স্কুর পিচ 0.5 mm এবং বৃত্তাকার স্কেলে 50 ভাগ থাকলে LC কত?

- (ক) 0.010 mm
(খ) 0.500 mm
(গ) 0.050 mm
(ঘ) 0.100 mm

১৮। দৈর্ঘ্য 3 m ও প্রস্থ 4 m হলে ক্ষেত্রফল কত?

- (ক) 12 m^2
(খ) 7 m^2
(গ) 14 m^2
(ঘ) 0.75 m^2

১৯। ঘনকের বাহু 6 cm হলে আয়তন কত?
 (ক) 216 cm³
 (খ) 18 cm³
 (গ) 36 cm³
 (ঘ) 216 cm³

২০। দৈর্ঘ্য 1.5 m ও প্রস্থ 2 m হলে ক্ষেত্রফল কত?
 (ক) 3.0 m²
 (খ) 3.5 m²
 (গ) 7.0 m²
 (ঘ) 0.75 m²

২১। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 0.8 cm, সমপাতন 9, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 0.890 cm
 (খ) 0.800 cm
 (গ) 0.900 cm
 (ঘ) 9.800 cm

২২। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 1.5 cm, সমপাতন 7, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 1.570 cm
 (খ) 1.500 cm
 (গ) 0.700 cm
 (ঘ) 8.500 cm

২৩। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 2.2 cm, সমপাতন 5, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 2.250 cm
 (খ) 2.200 cm
 (গ) 0.500 cm
 (ঘ) 7.200 cm

২৪। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 2.9 cm, সমপাতন 3, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 2.930 cm
 (খ) 2.900 cm
 (গ) 0.300 cm
 (ঘ) 5.900 cm

২৫। স্লাইড ক্যালিপার্স: প্রধান পাঠ 3.6 cm, সমপাতন 1, LC=0.1 mm। দৈর্ঘ্য?
 (ক) 3.610 cm
 (খ) 3.600 cm
 (গ) 0.100 cm
 (ঘ) 4.600 cm

উত্তরমালা (১-২৫)				
১→খ	২→খ	৩→খ	৪→ক	৫→ক
৬→খ	৭→গ	৮→খ	৯→ক	১০→খ
১১→গ	১২→খ	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

এসএসসি পরীক্ষা — নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ১ | সেট ০৯ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া বা কিছু লেখা যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন নম্বর	উত্তর
১	ক খ গ ঘ
২	ক খ গ ঘ
৩	ক খ গ ঘ
৪	ক খ গ ঘ
৫	ক খ গ ঘ
৬	ক খ গ ঘ
৭	ক খ গ ঘ
৮	ক খ গ ঘ
৯	ক খ গ ঘ
১০	ক খ গ ঘ
১১	ক খ গ ঘ
১২	ক খ গ ঘ
১৩	ক খ গ ঘ
১৪	ক খ গ ঘ
১৫	ক খ গ ঘ
১৬	ক খ গ ঘ
১৭	ক খ গ ঘ
১৮	ক খ গ ঘ
১৯	ক খ গ ঘ
২০	ক খ গ ঘ
২১	ক খ গ ঘ
২২	ক খ গ ঘ
২৩	ক খ গ ঘ
২৪	ক খ গ ঘ
২৫	ক খ গ ঘ

নিয়মাবলি

- বৃত্তাকার ঘরগুলো এমনভাবে ভরাট করতে হবে যাতে এগুলোর ভেতরের লেখাটি দেখা না যায়। সঠিক পদ্ধতি: সম্পূর্ণ ভরাট কালো বৃত্ত।
- বৃত্তাকার ঘরগুলো অবশ্যই বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- উত্তরপত্রে কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্রটিকে কোনো অবস্থাতেই ভাঁজ করা যাবে না।
- সেট কোড না লিখলে / বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল হবে।